

19 · Matriz de trazabilidad

Documentación de sistema

Versión analizada: **0.1.1+2**

Commit: **a7ebf2c**

Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Funcionalidades principales
2. Reglas de negocio no negociables
3. Resumen de cobertura
4. De la interfaz al dato: dos ejemplos completos
5. Trazabilidad de la corrección 0.1.1

Permite seguir una funcionalidad desde la interfaz hasta el dato y su prueba.

Estado de validación: ■ cubierto por prueba automática · ■ parcial · ■ sin prueba · ■ requiere dispositivo

Funcionalidades principales

#	Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Clase / función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
F-01	Leer un código con la cámara	Ninguna carga se ejecuta al detectarla	Scanner	Scrfeatures/	s_handleCapture		—	06	■
F-02	La lectura cubre toda la imagen	El marco es guía, no filtro	Scanner	Scrfeatures/	sMobileScanner sin scanWindow		scanner_er (config)	SCANNER_UX	■ test
F-03	Alcanzar un código lejano	Declarar la resolución en vez de aceptar 640×480	—	features/	sinspectionResolutio		scanner_er	SCANNER_UX	■ test
F-04	Confirmar una captura	Una lectura conseguida no se anuncia como pausa	ScanStatus	features/	sScanPhase .captured		scan_statu	SCANNER_UX	■
F-05	Tono y vibración	Nunca pueden romper una lectura	—	services	ScanFeedback.succes		scan_feedba (6)	ck_test	■
F-06	Releer el mismo código	La repetición se explica, no se silencia	Scanner	Scrfeatures/	s_repeatWindow, _showRepeatNotice		■	SCANNER_UX	■
F-07	Interpretar el contenido	17 familias reconocidas	ScanReco	rcservices	ContentIntparsed.er		.content_interpreter (6 de 17)	te	■ test
F-08	Analizar con 26 reglas	Hechos, nunca veredictos	_RiskBanne	core/inves	QrInvestig	icinvestigatqr_investi	(13)	HEURISTICS	■ line_test

F-09	Separar hipótesis de hechos	Las hipótesis no suman puntos	<code>_RiskBanner</code>	<code>core/investigation</code>	<code>Staged hypotheses</code>	<code>qr_investigation</code>	HEURISTICS	<code>line_test</code>	■
F-10	Decidir la acción	<code>block</code> retira el botón; <code>confirm</code> exige diálogo	<code>ScanRecord</code>	<code>core/investigation</code>	<code>QrAction</code>	<code>Verdict</code>	<code>adiciona</code> 03 interfaz; <code>verify_rootcause_contract</code> la comprueba por texto		■
F-11	Declarar los límites	Un dato ausente nunca es favorable	<code>_RiskBanner</code>	<code>core/investigation</code>	<code>limitation</code>	<code>limitation</code>	<code>qr_investigation</code>	LIMITATION	<code>line_test</code>
F-12	Frase de resultado normal	No se puede eliminar	<code>_RiskBanner</code>	<code>features/normal</code>	<code>result</code>	—	<code>verify_rootcause_contract</code>	LIMITATION	<code>tract</code>
F-13	Exportar evidencia redactada	Sin carga ni URL efectiva	Botón «Evidencia»	<code>core/investigation</code>	<code>QrEvidence</code>	<code>Export</code>	<code>qr_evidence</code> 09 <code>qr_export</code>	<code>test</code>	■
F-14	Verificar una evidencia	Checksum canónico, no firma	—	<code>core/investigation</code>	<code>verify</code>	<code>on</code> — <code>_canonicalJson</code>	<code>qr_evidence</code> 09 <code>qr_export</code>	<code>test</code>	■
F-15	No persistir lo sensible	OTP, Wi-Fi, pago e identidad fuera del historial	—	<code>features/sensitive</code>	<code>persist</code>	<code>Arscan_history</code>	■ en la pantalla; <code>scan_record_test</code> cubre la clasificación	08	■
F-16	Cifrar lo persistente	AES-256-GCM por registro	—	<code>core/security</code>	<code>PayloadCipher</code>	<code>payload_cipher</code>	<code>payload_cipher_test</code> (5)		■
F-17	No recrear una llave ausente	Evita pérdida irreversible	Centro de recuperación	<code>core/security</code>	<code>decrypt</code>	<code>Json</code> con <code>read</code>	<code>payload_cipher_test</code>		■
F-18	Aislar un registro ilegible	Nunca se borra solo	Centro de recuperación	<code>services</code> + <code>core/recovery</code>	<code>HistoryRecovery</code>	<code>issues</code>	RECOVERY		■
F-19	Recuperar o descartar	Solo el registro afectado	<code>RecoveryScore</code>	<code>core/recovery</code>	<code>retry</code> , <code>discard</code>	Ambos almacenes	■ (solo <code>exportBundle</code>)	RECOVERY	■
F-20	Paquete de recuperación sin llave	El texto cifrado se conserva	<code>RecoveryScore</code>	<code>core/recovery</code>	<code>exportBundle</code>	Archivo	<code>recovery_service_test</code>		■

F-21	Rotar la llave	Todo o nada, sin llave huérfana	SettingsScore/securerotateEncryptionKey data_maintenance_test						
F-22	Migrar el esquema	Idempotente y transaccional	—	core/dataSchemaMigr_schema_meschema_migrator_test					
F-23	Migrar el historial heredado	Verificar antes de borrar el origen	Ajustes → reintentar	services _migrateLescan_history				MIGRATIONS	
F-24	Importar sin confiar	Todo campo derivado se recalcula	HistoryScrservices	parseHistcsan_histcimport_service_test + trustDerivedAnalysis: false					
F-25	Vista previa de importación	Nada se escribe antes de elegir	Diálogo	services + state	HistoryImportPreviewimport_service_test				
F-26	Exportar historial completo	Advertir que va en claro	HistoryScrservices	ExportService	Archivo	■	08		■
F-27	Buscar y filtrar	En memoria, sobre lo descifrado	HistoryScrfeatures/history build		—	■	04		■
F-28	Notas y etiquetas	Se persisten cifradas	HistoryScrstate	ScanStore.payload		■	07		■
F-29	Retención del historial	0 significa sin límite	SettingsScrservices	pruneOlderscan_history				10	■
F-30	Límite de 5000	Se eliminan los más antiguos	—	services _trim scan_history				07	■
F-31	Contar inventario	Cada lectura suma una unidad	InventoryState	InventoryInventory_inventory_session_test					■
F-32	Contar unidades repetidas	Diez cajas iguales son diez unidades	InventorySfeatures/i_onDetect inventory_sessions	con DetectionSpeed.normal				SCANNER_UX	■

F-33	Serializar escrituras	Sin carreras entre cámara y edición	—	core/perfAsyncWriteQueue.run async_write_queue_test (2)			
F-34	Cerrar y reabrir sesión	Cerrada no acepta lecturas	InventoryState	closeActiveInventorySessions reopenSession		04	■
F-35	Generar códigos	Sin enviar datos a un servidor	Generator\$features/c_payload, _barcode	—	■	04	■
F-36	Leer imágenes por lotes	Máximo 20, cancelable	ScannerScrfeatures/s_scanFromGallery		■	PERFORMANCE	■ ■
F-37	Leer páginas de PDF	Máximo 50, con limpieza	ScannerScrservices PdfPageRenderTempoAndRender		■	PERFORMANCE	■ ■
F-38	Cancelar un lote	Sin modificar el historial	Diálogo	core/perfCancellationToken	cancellation_token_test (2)		
F-39	Bloqueo de la aplicación	Se rebloquea al perder el primer plano	BiometricIapp.dart	didChangeAppLifecycleState		11	■ ■
F-40	Arranque seguro	Cuatro salidas ante un fallo	_StartupRebootstrap_StartupFailure.from app_launch			05	■ ■
F-41	Modo temporal	Nada sobrevive al cierre	Banner	bootstrap.openTemporary + llave en memoria	Usado en varias pruebas	06	■
F-42	Diagnóstico privado	Sin mensajes ni cargas	RecoveryScore/diagAppDiagnosticMemoryexpdiagnostics			11	■
F-43	Copiar con borrado	Confirmación si es sensible	ScanRecorrcservices	ClipboardService		11	■
F-44	Ocultar valores sensibles	Puntos en vez del valor	ScanReorcfeatures/rconceal	—	■	11	■

F-45	Accesibilidad	Contraste, tamaño táctil, movimiento	SettingsScore/themeAppTheme	—	—	Preferencias	accessibility_scan_status_bar_test	ACCESSIBILITY	■
F-46	Solo español	Ninguna interfaz a medio traducir	—	core/localization	Delegado que rechaza en	Preferencias	localization (4)	ACCESSIBILITY	■
F-47	Marco de teléfono	No estirar en pantallas grandes	HandheldFrapp.dart	—	maxWidth = 560	—	handheld_frame_test (4)	—	■
F-48	Marco sin solapes	Nunca bajo los controles	ScannerOverviewfeatures/ScannerViewportGeometry	—	—	—	scanner_viewport_geometry_test (3)	—	■
F-49	Política de marcas	Token fuera de dominio autorizado	Sin interfaz	core/investigation	QrAnalysisPolicy	—	qr_investigation_engine_test	—	■
F-50	Extender el intérprete	Sin tocar el parser integrado	—	features/fContentParserRegistry	—	—	content_parser_registry_test	—	■

Reglas de negocio no negociables

Las que rompen el producto si desaparecen.

Id	Regla	Dónde se aplica	Quién la protege	Estado
RN-01	Ninguna carga se ejecuta al detectarla	Toda la aplicación	Revisión humana	■
RN-02	Un resultado normal no afirma que el destino sea seguro	_RiskBanner	verify_rootcause_contract	■
RN-03	Hallazgo e hipótesis son campos distintos	Contrato y esquema	Esquema + pruebas	■
RN-04	Las hipótesis no suman puntos	Motor	qr_investigation_engine_test	■
RN-05	La severidad es el máximo, no el puntaje	Motor	Íd.	■
RN-06	block retira la acción externa	ScanRecordCard	verify_rootcause_contract (por texto)	■
RN-07	confirm exige diálogo aunque la confirmación general esté apagada	Íd.	Íd.	■

RN-08	La evidencia omite carga, parseo y <code>effectiveUri</code>	Exportador	<code>qr_evidence_exporter</code> + verificador	■ test
RN-09	El checksum nunca se describe como firma	Exportador y documentación	<code>assurance</code> + verificador	■
RN-10	Un respaldo no puede imponer campos derivados	Importación	<code>import_service_test</code> + verificador	■
RN-11	Un registro sensible no se persiste	<code>_persistAndShow</code>	■ sin prueba	■
RN-12	Un registro ilegible se aísla, no se borra	Repositorios	■ sin prueba	■
RN-13	Una llave ausente no se recrea	<code>PayloadCipher</code>	<code>payload_cipher_test</code>	■
RN-14	La migración verifica antes de borrar el origen	<code>HistoryRepository</code>	■ sin prueba	■
RN-15	La huella cubre la carga exacta	Motor	<code>qr_investigation_engine_test</code>	■
RN-16	Cambiar una regla obliga a subir <code>engineVersion</code>	Proceso	Revisión humana	■
RN-17	La lectura no descarta un código en silencio	<code>ScannerScreen</code>	■ sin prueba	■
RN-18	No hay telemetría	Toda la aplicación	Ausencia de dependencias de red	■

Resumen de cobertura

Estado	Funcionalidades	Reglas de negocio
■ Cubierto	21	10
■ Parcial	12	4
■ Sin prueba	17	4

Las cuatro reglas de negocio en rojo son la mayor deuda de calidad del repositorio. Tres de ellas —RN-11, RN-12 y RN-14— protegen datos de la persona; la cuarta, RN-17, es la que motivó la versión 0.1.1. Ver [15-risks-and-technical-debt.md](#) y la propuesta priorizada de [12-testing-and-quality.md](#).

De la interfaz al dato: dos ejemplos completos

Inspeccionar un QR y guardarlo


```

ScannerScreen (pestaña «Escanear»)
  ■■ MobileScanner.onDetect
    ■■ _handleCapture                                filtro de repetición 2,5 s
      ■■ ScanRecord.fromBarcode
        ■■ ContentParserRegistry.parse → ParsedContent (decide `sensitive`)
        ■■ ScanSecurityAnalyzer.analyze
          ■■ QrInvestigationEngine.analyze → QrInvestigation
      ■■ _persistAndShow
        ■■ filtro: !isSensitive                        ← RN-11
        ■■ ScanStore.addAll
        ■■ HistoryRepository.upsertAll
        ■■ PayloadCipher.encryptJson                  ← AES-256-GCM
        ■■ store `scan_history`, campo `payload`
      ■■ ScanResultsSheet → ScanRecordCard
        ■■ _RiskBanner                               hallazgos, hipótesis, límites ← RN-02
        ■■ acciones                                  copiar · compartir · evidencia · abrir ← RN-06

```

Exportar evidencia de un caso

```

ScanRecordCard → botón «Evidencia»
  ■■ _shareEvidence
    ■■ QrEvidenceExporter.toJson(record)             includeRawPayload = false
    ■■ toMap
      ■■ investigation.remove('effectiveUri')         ← RN-08
      ■■ redaction = 'payload-omitted'
      ■■ _canonicalJson(content)                     claves ordenadas
      ■■ integrity.bundleHash = SHA-256(...)          ← RN-09
    ■■ SharePlus → archivo rootcause-qr-evidence-<id>.json

```

Trazabilidad de la corrección 0.1.1

Síntoma reportado	Causa	Corrección	Prueba	Falta
Volver a apuntar al mismo código no hacía nada	DetectionSpeed.noDuplicates	DetectionSpeed.normal + filtro con aviso	scanner_engine_configuration_test	Figura completa en dispositivo
Un código legible no se leía	El marco filtraba como scanWindow	Detección en toda la vista previa	■	Confirmación en dispositivo
Un código lejano no se leía	Resolución sin declarar: 640×480	1920×1080 y 1280×720	scanner_engine_configuration_test	Figura real y consumo
Una captura parecía una pausa	Reutilizaba ScanPhase.paused	ScanPhase.captured	scan_status_bar_test	Captura de pantalla real
La confirmación llegaba tarde	Se esperaba el tono	warmUp + reproducción no bloqueante	scan_feedback_test	Latencia audible
El inventario no contaba repetidos	noDuplicates	Mismo cambio de detector	■	Diez unidades en dispositivo